TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 7
POLLINISATION, FÉCONDATION ET FORMATION DES FRUITS ET DES GRAINES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Des haricots sans étamines

Dans une parcelle, on cultive deux lots de plants de haricot. Lot 1 : on coupe toutes les étamines des fleurs avant leur ouverture. Lot 2 : les fleurs sont laissées intactes. Quelques semaines plus tard, tous les plants de la parcelle portent des gousses (fruits).

1) Pourquoi les fleurs du lot 1 ont-elles pu former des fruits alors qu'elles n'avaient plus d'étamines ?

2) Quel type de pollinisation a eu lieu dans le lot 1 ?

3) Propose une expérience pour montrer que, sans aucun pollen, la fleur ne donne pas de fruit.

Exercice 2 : Les papillons et les couleurs

Dans le jardin du vieux Sidiki, un élève remarque que des papillons se posent sans cesse sur certaines fleurs.

1) Formule une hypothèse pour expliquer ce qui attire les papillons.

2) Pour tester cette hypothèse, on présente à un papillon des fleurs en papier de différentes couleurs et on compte le nombre de fois où il se pose (réactions positives).

Couleur	Blanc	Noir	Brun	Rouge	Vert	Bleu	Jaune
Réactions positives	0	0	0	1	3	33	26

a) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons. b) Quelles couleurs attirent le plus le papillon ? c) Ces résultats confirment-ils ton hypothèse ? Tire une conclusion.

3) Quel est le rôle des papillons dans la reproduction des plantes ?

Exercice 3 : Pollinisation par le vent ou par les insectes ?

Classe les caractères suivants selon qu'ils favorisent la pollinisation par le vent ou par les insectes :

a) fleurs grandes, colorées, parfumées, riches en nectar ;

b) fleurs petites, sans parfum ni nectar ;

c) étamines à l'intérieur de la corolle ;

d) étamines pendant hors de la fleur et oscillant au moindre souffle ;

e) grains de pollen collants et munis de pointes ;

f) pollen très abondant, léger et sec ;

g) stigmates longs et plumeux pendant hors de la fleur.

Donne un exemple de plante pollinisée par le vent et un exemple de plante pollinisée par les insectes.

Exercice 4 : **Un verger sans insectes**

Des insecticides ont été répandus massivement dans un verger de manguiers pour protéger les cultures. Au moment de la récolte, la quantité de fruits était dix fois moins importante que les années précédentes. L'année suivante, les insectes étant toujours rares, les agriculteurs ont dû secouer eux-mêmes des branches fleuries au-dessus des autres arbres.

1) Pourquoi la récolte a-t-elle diminué alors que les arbres étaient protégés des insectes nuisibles ?

2) Explique l'action des agriculteurs l'année suivante.

3) Quel conseil donnerais-tu à ces agriculteurs pour les années à venir ?

Exercice 5 : **Le palmier dattier**

Chez le palmier dattier, il existe deux sortes d'arbres : les uns portent seulement des fleurs à étamines (palmiers mâles), les autres seulement des fleurs à pistil (palmiers femelles). Dans les palmeraies, on compte souvent un palmier mâle pour 100 palmiers femelles. Les agriculteurs grimpent dans les palmiers femelles et y attachent des grappes de fleurs mâles.

1) Les fleurs du palmier dattier sont-elles hermaphrodites ? Justifie.

2) Quels palmiers donnent les dattes ?

3) Pourquoi les agriculteurs pratiquent-ils cette pollinisation artificielle ?

Exercice 6 : **De la fleur au fruit**

1) Complète le texte avec les mots : *ovaire, fruit, graines, ovules, sexuée, tube pollinique, fécondation, germination.* Après la pollinisation, le grain de pollen germe sur le stigmate et forme un … qui descend jusqu'à l'ovule : la cellule mâle s'unit à la cellule femelle, c'est la …. Ensuite, l'… de la fleur se transforme en … ; il contient une ou plusieurs … provenant de la transformation des …. La formation de la graine est le résultat d'une reproduction …. La … de la graine redonne une nouvelle plante.

2) Une gousse d'arachide contient 2 graines ; une mangue contient 1 graine ; un fruit de papayer contient des centaines de graines. Combien d'ovules l'ovaire de chaque fleur contenait-il au minimum ? Justifie.

3) Que deviennent les pétales, les étamines et le stigmate après la fécondation ?

LN_EDUCATION